赵都云途：不止一张景点清单

邯郸文旅 · 云端图鉴与智行指南 | 项目汇报

汇报开场

各位好。今天汇报的项目叫“赵都云途”。我们想做一件事：把邯郸从一张平面的景点清单，变成一个能听、会聊、懂规划的立体 AI 伴侣。它集成了 AI 路线规划、语音导游、城市图鉴和智能后台，是一个可演示、可部署、可生长的文旅助手。

游客要的从来不是列表，而是一条“刚好顺路、刚好饿、刚好喜欢”的路线。

传统旅游网站堆满了景点和美食，
但游客真正焦虑的是——“我现在该往哪走？”
我们的答案是：一句话输入，三步生成路线，
一张地图带你玩。

我们把邯郸的文化底蕴装进 AI，
让用户像问本地朋友一样，
得到一份“刚刚好”的行程。

传统列表式旅游

信息堆砌，决策成本高

景点太多
不知道选哪个

美食太杂
不知道吃什么

路线分散
来回折腾浪费时间

信息割裂
规划全靠自己拼

选择困难，体验割裂

AI 智能路线

一句话输入，AI 懂你心意

01	02	03
一句话输入	**三步生成**	**地图带玩**
说需求，AI 秒懂你	智能匹配，优化路线	一张地图，玩得顺

想在邯郸逛文化古迹，顺路吃当地美食

- 上午 — **丛台公园** 历史地标 | 登高望远
- 中午 — **回车巷** 邯郸小吃 | 碗碗香
- 下午 — **广府古城** 水城古韵 | 漫步古街
- 傍晚 — **东太行景区** 太行胜景 | 自然风光

懂你所想，推荐刚刚好，玩得更轻松

资源越丰富，决策越痛苦——邯郸文旅的“选择困难症”

邯郸不缺故事，但游客缺一条讲得通的路。
信息散落在各处，攻略沦为景点列表，
没有顺路逻辑，没有节奏感，
更没有人情味。
用户的真实痛点就四个：
信息太散、路线不顺、讲解太干、最终不知道怎么玩。

问题现状：信息散落，决策成本高

01
信息太散
碎片化信息 Everywhere，
找得多，懂得少，
决策成本高。

02
路线不顺
景点之间缺乏顺路逻辑，
绕路、重复、折返，
体验被割裂。

03
讲解太干
内容生硬枯燥，
缺乏故事与情感，
记不住、没共鸣。

04
不知道怎么玩
缺少个性化推荐与灵感，
不知道怎么选、怎么玩、
怎么玩才好。

结果：计划时间长、决策压力大、体验感打折，口碑难以沉淀

从“随便逛逛”到“跟我走吧”：一句话生成你的图文旅行方案

我们的产品流程，就像一个热情的本地向导：你只要说“我想周末去邯郸，带娃，不累”，系统会通过多轮对话像朋友一样追问，然后瞬间生成一份带地图、美食、预算和温馨提醒的完整方案。我们消灭了复杂的表单，让规划路线像聊天一样自然。

1 你的一句话

我想周末去邯郸，带娃，不累

2 AI 多轮对话，像朋友一样追问

太棒了！带娃出行，我们会优先安排轻松有趣的行程~想了解下宝贝多大年纪呢？

6岁

好的～更偏好自然风光、历史文化，还是亲子乐园呢？

历史文化 + 轻松一点的户外

明白！预算大概是多少呢？（包含交通、住宿、门票和餐饮）

2000元以内

正在为你绘专属方案...

3 一键生成完整方案

为你生成的 周末 · **邯郸亲子轻松游**（2天1晚）

已为你优化路线

DAY1

丛台公园 → 邯郸博物馆 → 回车巷（午餐）

DAY2

广府古城 → 七贤祠 → 东太行景区

行程轻松不赶路，适合亲子游玩

地图

已优化路线
可一键导航

查看大图

美食

- 回车巷（特色小吃）
- 二毛烧鸡
- 胡服烧饼

查看推荐

预算

交通	¥320
住宿	¥680
门票	¥420
餐饮	¥380
其他	¥200
总计	¥2,000以内

温馨提醒

- ✓ 带好身份证
- ✓ 注意防晒补水
- ✓ 景区步行为主
- ✓ 备好常用药品
- ✓ 提前预约门票

保存方案到我的行程

分享给家人/朋友

前后端分层，让“规划能力”成为可复用的资产

技术层面，我们采用前后端分离与 Monorepo 架构。前端专注沉浸式交互与地图体验；后端稳定支撑路线生成、流式对话与管理后台。

最关键的是，我们把“规划逻辑”抽离成共享层，确保类型安全、规则可靠，让 AI 的创意不出轨。

技术栈包括 Next.js、NestJS、PostgreSQL，以及火山方舟与豆包语音模型。

Monorepo（统一代码仓库，复用规范与类型）

前端（Frontend）

NEXT.JS

- 沉浸式地图与路线可视化
- 行程编辑与偏好交互
- 流式对话体验
- 响应式 Web / PWA

HTTPS ⟷ JSON

共享规划逻辑层（Shared Planning Logic）

Route Engine（路线引擎）

- 景点理解
- 路线生成
- 时间分配
- 规则校验

偏好建模与打分

类型定义 & 规则库（Type-safe）

RPC / Type-safe API ⟷

后端（Backend）

NestJS

- 路线生成服务
- 流式对话服务
- 管理后台服务
- 用户与订单服务
- 鉴权与权限控制

Route Service 路线生成

Stream Chat 流式对话

Admin Panel 管理后台

SQL / Protocol API ⟷

基础设施与模型（Infrastructure & Models）

PostgreSQL

主数据库

- 用户 / 行程 / 景点 / 订单
- 向量检索（pgvector）
- 缓存与会话存储（Redis）

大模型与语音服务

火山方舟
大模型推理服务

豆包语音模型
语音识别与合成

用户 → 提出需求 → AI 规划与对话闭环 → 生成行程与语音播报 → 完美旅程

规则保“靠谱”，AI 给“惊喜”——不瞎编的智能路线规划

我们最大的不同是：不让大模型凭空编路。

先由规则引擎根据距离、预算、餐点时间做硬约束筛选，再交给 AI 去写有温度的理由和提醒。

流程是“意图识别→候选召回→规则排程→模型增强”。

结果就是：路线逻辑可靠，讲解有导游味儿，既科学又生动。

01 意图识别

理解用户诉求
与旅行偏好

示例：带娃 · 轻松 · 文化

02 候选召回

基于知识库与向量检索
召回相关景点与玩法

生成候选集合

03 规则排程

规则引擎硬约束筛选
生成可行路线骨架

距离 | 预算 | 餐点时间

硬约束过滤

04 模型增强

大模型生成讲解文案、
实用提醒与打动人心的理由

让路线更有温度

可执行且有温度的智能路线 | 逻辑可靠 | 节奏合理 | 讲解生动 | 行程更顺心

谁负责什么？

规则
守住底线，保证靠谱

- 硬约束筛选
- 可行性校验
- 时序与资源约束
- 合规与安全

AI
创造价值，带来惊喜

- 生动的讲解与故事
- 贴心的提醒建议
- 个性化表达风格
- 情感与共鸣

07 / VOICE GUIDE

边走边问，才是真导游——用语音代替翻攻略

我们设计了两种模式：语音导游和 AI 路线规划。
游客可以边走边问：“前面那个古建筑有什么故事？”“附近哪家好吃？”系统实时回答。
这不再是静态网页，而是一个可以对话的移动导游，完美契合“边走边玩”的真实场景。

两种模式，随心切换

语音导游

边走边问，实时解答

- 景走故事
- 历史文化
- 美食推荐
- 周边服务

AI 路线规划

智能生成，个性路线

- 兴趣偏好定制
- 时间灵活安排
- 路线实时优化
- 避开人流高峰

为你规划中...

一句话开启对话，让旅行更简单、更有温度。

首页，是城市递给游客的第一张数字名片

首页设计我们参考了顶级文旅官网与 AI 产品的融合风格。最显眼的位置只放一件事：“智能安排行程”。同时，推荐路线、邯郸图鉴、日程安排等服务入口清晰可见。

文案全部面向真实游客，没有一行“开发者黑话”，让每个访客第一眼就感受到：这是个懂我的城市。

品牌信任感
城市品牌标识
增强信任感

核心行动入口
最显眼的位置
只放一件事

服务入口清晰
核心服务一目了然
快速直达

面向真实游客
真实、温暖的文案
没有一行黑话

不是概念，是跑得起来的系统——已完成生产级部署验证

项目已完整支持 Docker Compose 一键部署，
前端、API、数据库全容器化，
线上通过 Nginx + HTTPS 稳定访问。
单元测试已通过，生产环境构建成功，文档完备。

结论很明确：这个系统，现在就可以拿去课程答辩、比赛展示，甚至作为真实的文旅 Demo 给客户看。

测试通过
单元测试全部通过

构建成功
生产环境构建成功

文档完备
部署与使用文档齐全

可演示
可直接用于答辩/展示

从一个邯郸 Demo，到可复制的城市文旅 AI 中台

商业模式

我们的商业想象不止于广告。第一，为文旅局提供城市级 AI 导游系统；第二，为沿线商家实现顺路推荐与消费转化；第三，将模式 SaaS 化，快速复制到其他古城；第四，沉淀游客偏好数据，反哺运营决策。这是从“一个邯郸”到“无数城市”的平台化可能。

01
政务系统
为文旅局提供城市级 AI 导游系统

02
商家转化
为沿线商家实现顺路推荐与消费转化

03
SaaS 复制
将模式 SaaS 化快速复制到其他古城

04
数据反哺
沉淀游客偏好数据反哺运营决策

总结展望

总结一下：我们打通了邯郸的文化内容、路线规划、语音导游与后台维护，交付了一个面向真实游客的 AI 文旅原型。

下一步，我们会补齐真实数据，接入路况、天气、实时开关园信息，并让路线更可信。

最终，让这个从邯郸出发的项目，成为未来城市文旅 AI 平台的基石。

可演示、可部署、可生长 —— 从邯郸出发，走向城市文旅 AI 时代